05. TCB 정보 및 상태 평가

TCB (Trusted Computing Base) 개요

TCB는 시스템의 보안을 담당하는 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소들의 집합입니다. DCAP에서는 TCB 정보를 통해 플랫폼의 보안 수준을 평가하고 알려진 취약점에 대한 권고사항을 제공합니다.

TCB 정보 구조

TcbInfo 구조체

```rust
pub struct TcbInfo {
pub id: String, // TCB ID ("SGX" 또는 "TDX")
pub version: u8, // TCB 정보 버전
pub issue_date: String, // 발행 날짜
pub next_update: String, // 다음 업데이트 날짜
pub fmspc: String, // FMSPC (Family-Model-Stepping-Platform-CustomSKU)
pub pce_id: String, // PCE ID
pub tcb_type: u32, // TCB 타입
pub tcb_evaluation_data_number: u32, // TCB 평가 데이터 번호
pub tcb_levels: Vec<TcbLevel>, // TCB 레벨 목록
}
```

TcbLevel 구조체

```
pub struct TcbLevel {
pub tcb: Tcb, // TCB 구성 요소 정보
pub tcb_date: String, // TCB 날짜
pub tcb_status: String, // TCB 상태
pub advisory_ids: Vec<String>, // 보안 권고사항 ID 목록
}
```

Tcb 구조체

```
pub struct Tcb {
pub sgx_components: Vec<TcbComponents>, // SGX TCB 구성 요소
pub tdx_components: Vec<TcbComponents>, // TDX TCB 구성 요소 (TDX용)
pub pce_svn: u16, // PCE 보안 버전 번호
}
```

TcbComponents 구조체

```
pub struct TcbComponents {
pub svn: u8, // 보안 버전 번호 (Security Version Number)
}
```

TCB 상태 평가 알고리즘

1. 기본 검증 조건

```
// TCB 정보 만료 확인
let next_update = chrono::DateTime::parse_from_rfc3339(&tcb_info.next_update)?;
if now_secs > next_update.timestamp() as u64 {
bail!("TCBInfo expired");
}

// TDX Quote의 경우 TCB 정보 호환성 확인
if quote.header.tee_type == TEE_TYPE_TDX && (tcb_info.version < 3 || tcb_info.i
bail!("TDX quote with non-TDX TCB info in the collateral");
}
```

2. FMSPC 매칭 확인

```
// PCK 인증서에서 FMSPC 추출
let extension_section = utils::get_intel_extension(&qe_certification_certs[0])?
let fmspc = utils::get_fmspc(&extension_section)?;

// TCB 정보의 FMSPC와 비교
let tcb_fmspc = hex::decode(&tcb_info.fmspc)?;
```

```
if fmspc != tcb_fmspc[..] {
bail!("Fmspc mismatch");
}
```

3. TCB 레벨 매칭 프로세스

```
let mut tcb_status = "Unknown".to_owned();
let mut advisory_ids = Vec::<String>::new();

for tcb_level in &tcb_info.tcb_levels {
// 1단계: PCE SVN 확인
if pce_svn < tcb_level.tcb.pce_svn {
continue; // 현재 레벨보다 낮으면 다음 레벨 확인
}
// 2단계: SGX 구성 요소 SVN 확인
let sgx_components = tcb_level
.tcb
.sgx_components
.iter()
.map(|c| c.svn)
.collect::<Vec<_>>();
if sgx_components.is_empty() {
bail!("No SGX components in the TCB info");
```

```
}
// CPU SVN과 SGX 구성 요소 비교 (배열 단위 비교)
if cpu_svn[..] < sgx_components[..] {
continue;
}
// 3단계: TDX의 경우 추가 구성 요소 확인
if quote.header.tee_type == TEE_TYPE_TDX {
let td_report = quote.report.as_td10()?;
let tdx_components = tcb_level
.tcb
.tdx_components
.iter()
.map(|c| c.svn)
.collect::<Vec<_>>();
if tdx_components.is_empty() {
bail!("No TDX components in the TCB info");
}
// TEE TCB SVN과 TDX 구성 요소 비교
if td_report.tee_tcb_svn[..] < tdx_components[..] {
continue;
}
}
```

```
// 매칭되는 TCB 레벨 발견
tcb_status = tcb_level.tcb_status.clone();
tcb_level.advisory_ids.iter().for_each(|id| advisory_ids.push(id.clone()));
break;
}
```

TCB 상태 분류

주요 TCB 상태 값들

- **"UpToDate"**: 최신 보안 수준, 알려진 취약점 없음
- **"OutOfDate"**: 구버전, 보안 업데이트 필요
- **"ConfigurationNeeded"**: 구성 변경 필요
- **"OutOfDateConfigurationNeeded"**: 구버전이면서 구성 변경 필요
- **"SWHardeningNeeded"**: 소프트웨어 강화 필요
- **"ConfigurationAndSWHardeningNeeded"**: 구성 변경 및 소프트웨어 강화 필요

보안 권고사항 (Advisory IDs)

보안 권고사항은 Intel에서 발행하는 보안 공지의 식별자입니다:

- **"INTEL-SA-XXXXX"** 형식의 보안 권고사항
- 각 TCB 레벨에 연관된 알려진 취약점 정보
- 예: `["INTEL-SA-00334", "INTEL-SA-00615"]`

SVN (Security Version Number) 비교 로직

배열 단위 SVN 비교

```
// CPU SVN (16바이트)과 SGX 구성 요소 SVN 비교
if cpu_svn[..] < sgx_components[..] {
continue; // 현재 플랫폼의 SVN이 요구사항보다 낮음
}

// TDX TEE TCB SVN (16바이트)과 TDX 구성 요소 SVN 비교
if td_report.tee_tcb_svn[..] < tdx_components[..] {
continue; // 현재 TEE의 SVN이 요구사항보다 낮음
}
```

SVN 비교 원리

- 각 바이트별로 순차 비교
- 모든 구성 요소의 SVN이 요구사항 이상이어야 함
- 하나라도 낮으면 해당 TCB 레벨 불만족

PCK 인증서에서 TCB 정보 추출

Intel 확장 필드 파싱

```
// PCK 인증서에서 Intel 확장 정보 추출
let extension_section = utils::get_intel_extension(&qe_certification_certs[0])?
```

```rust
// CPU SVN 추출 (16바이트)
let cpu_svn = utils::get_cpu_svn(&extension_section)?;

// PCE SVN 추출 (2바이트)
let pce_svn = utils::get_pce_svn(&extension_section)?;

// FMSPC 추출 (6바이트)
let fmspc = utils::get_fmspc(&extension_section)?;
```

CPU SVN 추출 함수

```rust
pub fn get_cpu_svn(extension_section: &[u8]) -> Result<CpuSvn> {
let data = find_extension(
&[oids::TCB.as_bytes(), oids::CPUSVN.as_bytes()],
extension_section,
)?;
if data.len() != 16 {
bail!("CpuSvn length mismatch");
}
data.try_into().map_err(|_| anyhow!("Failed to decode CpuSvn"))
}
```

PCE SVN 추출 함수

```
pub fn get_pce_svn(extension_section: &[u8]) -> Result<Svn> {
let data = find_extension(
&[oids::TCB.as_bytes(), oids::PCESVN.as_bytes()],
extension_section,
)?;
match data.len() {
1 => Ok(u16::from(data[0])),
2 => Ok(u16::from_be_bytes(data.try_into()?)),
_ => bail!("PceSvn length mismatch"),
}
}
```

FMSPC 추출 함수

```
pub fn get_fmspc(extension_section: &[u8]) -> Result<Fmspc> {
let data = find_extension(&[oids::FMSPC.as_bytes()], extension_section)?;
if data.len() != 6 {
bail!("Fmspc length mismatch");
}
data.try_into().map_err(|_| anyhow!("Failed to decode Fmspc"))
}
```

TCB 정보 JSON 파싱

TCB 정보 JSON 구조 예시


```
{
"tcbInfo": {
"id": "SGX",
"version": 3,
"issueDate": "2023-08-09T10:36:28Z",
"nextUpdate": "2023-09-08T10:36:28Z",
"fmspc": "00906EA10000",
"pceId": "0000",
"tcbType": 0,
"tcbEvaluationDataNumber": 12,
"tcbLevels": [
{
"tcb": {
"sgxtcbcomponents": [
{"svn": 7}, {"svn": 7}, {"svn": 2}, {"svn": 4},
{"svn": 1}, {"svn": 128}, {"svn": 7}, {"svn": 0},
{"svn": 0}, {"svn": 0}, {"svn": 0}, {"svn": 0},
{"svn": 0}, {"svn": 0}, {"svn": 0}, {"svn": 0}
],
```

```
"pcesvn": 13
},
"tcbDate": "2021-11-10T00:00:00Z",
"tcbStatus": "UpToDate"
}
]
},
"signature": "3044022..."
}
```


JSON 파싱 및 서명 추출

```rust
let tcb_info_json: serde_json::Value = serde_json::from_str(&raw_tcb_info)?;

// TCB 정보 본문 추출
let tcb_info = tcb_info_json["tcbInfo"].to_string();

// 서명 추출 및 디코딩
let tcb_info_signature = tcb_info_json
.get("signature")?
.as_str()?;
let tcb_info_signature = hex::decode(tcb_info_signature)?;
```

TDX 특화 TCB 평가

TDX TCB 구성 요소

TDX의 경우 SGX 구성 요소 외에 추가적인 TDX 전용 구성 요소들이 있습니다:

- **TEE TCB SVN**: TDX 모듈의 보안 버전
- **TDX Components**: TDX 전용 TCB 구성 요소들

TDX TCB 레벨 매칭

```
if quote.header.tee_type == TEE_TYPE_TDX {
let td_report = quote.report.as_td10()?;
// TDX 구성 요소 SVN 확인
let tdx_components = tcb_level
.tcb
.tdx_components
.iter()
.map(|c| c.svn)
.collect::<Vec<_>>();
if tdx_components.is_empty() {
bail!("No TDX components in the TCB info");
}
// TEE TCB SVN과 요구사항 비교
if td_report.tee_tcb_svn[..] < tdx_components[..] {
continue; // 요구사항 미달
```

```
}

}
```

TCB 평가 결과 활용

VerifiedReport에서의 TCB 정보

```
pub struct VerifiedReport {
pub status: String, // 최종 TCB 상태
pub advisory_ids: Vec<String>, // 관련 보안 권고사항
pub report: Report, // 원본 Report 데이터
}
```

클라이언트에서의 TCB 상태 처리 예시

```
match verified_report.status.as_str() {
"UpToDate" => {
// 최신 보안 수준, 신뢰 가능
println!("Platform is up to date");
}
"OutOfDate" => {
// 구버전이지만 사용 가능할 수 있음
println!("Platform needs security updates");
```

```
for advisory_id in &verified_report.advisory_ids {
println!("Advisory: {}", advisory_id);
}
}
"ConfigurationNeeded" => {
// 구성 변경 필요
println!("Platform configuration needs adjustment");
}
_ => {
// 기타 상태 처리
println!("Unknown or problematic TCB status: {}", verified_report.status);
}
}
```

이러한 TCB 평가 시스템을 통해 플랫폼의 현재 보안 수준을 정확히 파악하고, 필요한 보안 조치를 결정할 수 있습니다.